

E 肺膿瘍 lung abscess

到達目標

- 肺膿瘍の主要な原因微生物が説明できる
- 肺膿瘍の画像所見が説明できる
- 肺膿瘍の適切な抗菌薬選択ができる
- 初期抗菌治療に反応しない際、鑑別疾患を説明でき適切な処置、治療を行うことができる

病因・病態・疫学

肺膿瘍は、微生物感染によって引き起こされた肺実質が壊死した状態である。肺化膿症は肺膿瘍と同義であり、壊死性肺炎と肺壊疽の病態も肺膿瘍と同様である。典型例では、膿が貯留して空洞を形成し、胸部X線やCT画像で液面形成（air-fluid level）像が観察される。

a 病態

多くの症例では誤嚥が関与している¹⁾。歯肉溝に存在する微生物などが下気道へ誤嚥され、次に肺炎、7～14日後に壊死へと発展する。結果的にこの壊死が肺膿瘍（肺化膿症）となり、気管支胸腔瘻が形成されると膿胸になる。

b 病因、原因微生物

主な原因微生物を表1に示す²⁻⁵⁾。肺膿瘍と鑑別すべき疾患として、抗酸菌、真菌、寄生虫感染症などがある。

症候・身体所見

症状は、発熱、湿性咳嗽、呼吸困難感、胸痛（胸腔に病変が及ぶ際にみられる）などであり、肺炎と類似している。肺膿瘍患者では、歯肉炎の合併の頻度が高いことに留意する。また、中枢神経疾患などによる嚥下障害、アルコール多飲、薬物乱用などによる意識変容がみられることも多い。また、発熱、咳嗽、盗汗などの症状が2週間以上続いている場合もある。

診断・検査

a 画像所見

典型的には胸部X線やCT画像にて空洞を伴う肺浸潤影が観察される。この所見は組織壊死を示唆しており、air-fluid levelを伴うことが多い（図1）。さまざまな起炎微生物がこの画像所見を呈するが、特に肺結核の鑑別が重要である。また、空洞を伴わない肺内の結節影または腫瘤影として観察される場合もあり、この際は肺癌などの腫瘍性疾患との鑑別が重要となる。比較的急な経過で結節影、腫瘤影が形成されている場合、CT所見で内部の低吸収領域（組織壊死を反映）がみられる場合は肺膿瘍を疑う（図2）。

表1 肺膿瘍の原因微生物

主な細菌	
誤嚥に起因（典型的には複数菌による感染）	
嫌気性菌	<i>Peptostreptococcus</i> <i>Prevotella</i> <i>Bacteroides</i> <i>Fusobacterium</i>
連鎖球菌	<i>Streptococcus anginosus group</i> <i>Streptococcus mitis</i>
化膿菌（pyogenic bacteria）による肺炎に起因	<i>Staphylococcus aureus</i> <i>Klebsiella pneumoniae</i> * <i>Pseudomonas aeruginosa</i> * <i>Streptococcus pyogenes</i> <i>Burkholderia pseudomallei</i> <i>Haemophilus influenzae</i> type b <i>Legionella</i> spp. <i>Nocardia</i> spp.* <i>Actinomyces</i> <i>Streptococcus pneumoniae</i>
非細菌性微生物	
抗酸菌	<i>M. tuberculosis</i> * <i>Nontuberculous mycobacteria</i> * <i>M. avium</i> <i>M. kansasii</i> <i>M. abscessus</i>
真菌	<i>Aspergillus</i> spp.* <i>Cryptococcus</i> spp.* <i>Histoplasma capsulatum</i> <i>Blastomyces dermatitidis</i> <i>Coccidioides</i> spp. ムーコル目の真菌*
寄生虫	<i>Entamoeba histolytica</i> <i>Paragonimus westermani</i> <i>Echinococcus</i> (hydatid cyst)

*日和見感染（免疫不全患者での肺膿瘍）でよくみられる微生物

なお、肺膿瘍の背景には肺癌、気管支狭窄症、肺分画症などの疾患が存在していることがあり胸部CTはほぼ必須である。嚢胞内感染は日常診療でも度々遭遇する（図3）。

b 培養検査、原因微生物の検索

適切に原因微生物を評価するためには、抗菌薬開始前に培養検体を提出する。肺膿瘍では嫌気性菌の関与が高いが、上気道検体ではコンタミネーションが多くときに評価困難である。膿瘍穿刺液、気管支肺泡洗浄液や胸水では嫌気培養を積極的に考慮する。血液培養ボトルを使用すると診断精度が上がる可能性がある⁶⁾。診断時には肺抗酸菌症との鑑別のため抗酸菌検査も行っておく。